Colección
NANAHUATZIN

Nuestro libro de proyectos

TOMO I
TERCER GRADO

TELEsecundaria



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3°_TS-T1-P-001-296.indb 1 27/06/24 19:37

Necesidades satisfechas sin la Tierra desecha

Fortalezcan la comprensión de la intención didáctica de este proyecto parcial de aula. Para ello, observen el video "Necesidades satisfechas sin la Tierra desecha".

bit.ly/49Gp4D1

En este proyecto parcial de aula, valorarán los avances de la construcción del pensamiento científico y tecnológico a nivel comunitario, nacional o internacional, así como los efectos de los hábitos de consumo sobre la naturaleza. Todo ello mediante la elaboración de una **línea del tiempo**, un **sociodrama con títeres** y un **periódico mural** construidos a partir del uso de funciones y el diseño de gráficas, las cuales deberán interpretar con el apoyo de las medidas de tendencia central y de dispersión.

Al finalizar el proyecto parcial de aula, presentarán nuevamente los resultados de cada uno de sus proyectos académicos, por ello es importante que, tras concluirlos, destinen un tiempo para incorporar mejoras a partir de los comentarios que surjan durante su presentación en "¡Ya lo tenemos!".

Planeación

Este proyecto parcial de aula se conformará de tres proyectos académicos, en los cuales trabajarán lo siguiente:

- Reconocerán los aportes de los diferentes pueblos y culturas para la satisfacción de las necesidades humanas, por medio de una línea del tiempo que muestre gráficamente (con el uso de las medidas de tendencia central y de dispersión) sus contribuciones en la ciencia y la tecnología a nivel mundial, nacional, estatal o comunitario.
- Montarán un sociodrama con títeres acerca de los aportes de mujeres y hombres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, para lo cual valorarán su influencia en la sociedad actual, con el apoyo de las medidas de tendencia central y de dispersión.
- Promoverán los hábitos de consumo responsable mediante la elaboración de un periódico mural en el que mostrarán la interpretación de cantidades de recursos utilizados o de desechos, por medio de tablas, gráficas y expresiones algebraicas, para la toma de decisiones orientadas a la sustentabilidad.

Consideren el tiempo necesario para desarrollar cada proyecto académico.



Alma Rosa Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

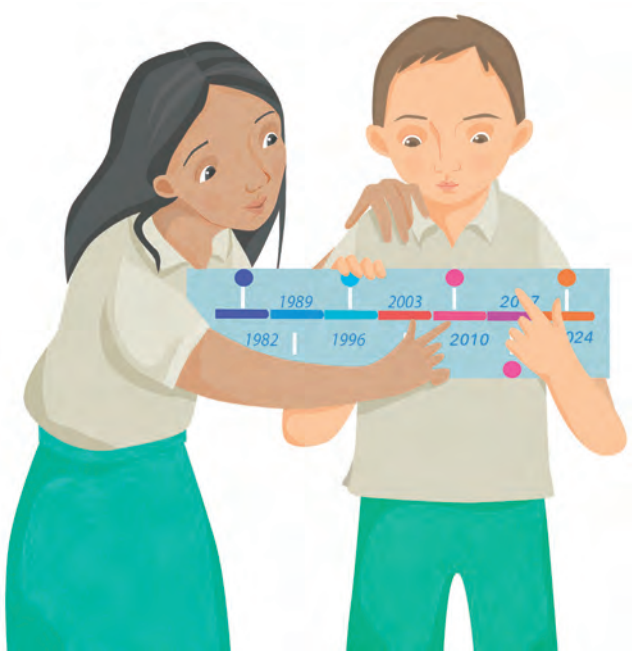
Para conocer más al respecto, consulten las fuentes de información a su alcance.

Para dar respuesta a *¿Cómo elaborar una línea del tiempo?*, consulten el siguiente enlace:
bit.ly/4aVklhM

Etapa 6.
Unimos las piezas

Una investigación completa y el diseño de una línea del tiempo son puntos profundamente relacionados, por ello, es importante seguir cada paso en un orden secuencial y coherente. A continuación, se enlistan una serie de recomendaciones para reunir los resultados de su investigación y trabajar en comunidad de la mejor manera.

- Revisar, en asamblea, la información y los materiales para la construcción de una línea del tiempo; escuchen respetuosamente los puntos de vista de los integrantes de la comunidad.
- Verificar y reflexionar de manera colectiva la confiabilidad de las fuentes consultadas y la información obtenida.
- Proponer ideas para la construcción de la línea del tiempo en trabajo comunitario, donde las personas asignadas aporten y colaboren en un ambiente de respeto y confianza.



Alma Rosa Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

Etapa 7.
¡Ya lo tenemos!

Es de suma importancia que, antes de la presentación de su línea del tiempo, hagan una pausa y reflexionen sobre los momentos antes, durante y después que les ayudarán a organizar las actividades.

Antes

- Registrar todo lo hecho para obtener la línea del tiempo.
  - En caso de existir alguna duda, regresar y aclararla apoyándose en las fuentes de consulta y en los conocimientos de los integrantes de su comunidad.
- Recordar que una presentación también debe mencionar los retos que se afrontaron.
- Elaborar un guion de ser necesario.
- Ensayar la presentación del proyecto académico y recabar alternativas de solución en caso de alguna emergencia, así como expresar puntos de vista, observaciones y críticas constructivas que mejoren la presentación de la línea del tiempo.

Objetivo 1	Objetivo 2
Concientizar a la comunidad acerca de las aportaciones de mujeres y hombres de los pueblos y las culturas de México, así como las de nuestra propia comunidad, a la ciencia y la tecnología para representar estos datos en gráficas con la utilización de la media, la mediana, la moda, el rango y la desviación media, y exponer dicha información mediante un sociodrama con títeres.	Elaborar un guion con información concreta para llevar a cabo un sociodrama con títeres donde se concentre la información acerca de las aportaciones de mujeres y hombres a la ciencia y la tecnología, además de establecer el tipo de material que se va a utilizar para elaborar los títeres, junto con la relación imágenes-gráficas-texto.

Etapa 4.
Paso a paso


Alma Rosa Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

Una vez que hayan analizado e identificado la situación problemática y redactado su horizonte de expectativas, será oportuno establecer una serie de actividades. Se sugiere la siguiente, que pueden ajustar de acuerdo con las necesidades de su proyecto académico.


Alma Rosa Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

- Establecer un plan de búsqueda de información para organizar a los estudiantes.
- Integrar la información en un texto corrido o base para seleccionar y ordenar de acuerdo con lo que se comunicará.
- Organizar un documento con el orden en el que se expondrán los contenidos.
- Definir la estructura del sociodrama para elaborar el guion a partir de la información del texto corrido.
- Revisar la forma como se expondrán los datos o recurrir a materiales que permitan mostrarlos en gráficas con la utilización de la media, la mediana, la moda, el rango y la desviación media.
- Ensayar y escuchar opiniones sobre la forma de compartir los contenidos.

Etapa 5.
Distintas fuentes de consulta

Se recomienda investigar los siguientes contenidos en diversas fuentes confiables o por medio de algún trabajo de campo. Recuerden registrar, en fichas de trabajo o en algún otro formato que les sea práctico, la información que obtengan.

bit.ly/3xfMvpw

- Aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico
- Uso de diferentes tipos de gráficas (de barras, de línea o histogramas)
- Cálculo de las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media)

Presentación

Llevaron a cabo tres proyectos académicos en los que valoraron los avances de la construcción del pensamiento científico y tecnológico a nivel comunitario, nacional o internacional y los efectos de los hábitos de consumo sobre la naturaleza. Todo ello mediante la elaboración de una línea del tiempo, un sociodrama con títeres y un periódico mural, construidos a partir del uso de funciones y el diseño de gráficas, e interpretándolas con el apoyo de las medidas de tendencia central y de dispersión.



Alma Rosa Pacheco Marcos. CIUDAD DE MÉXICO

Es muy importante tener presente la metodología que se siguió en este proyecto, ya que, al estar organizado en fases, permitió terminar a tiempo, con un trabajo de calidad, y ayudó a evitar situaciones inesperadas, como la falta de algún material o información.

Es momento de compartir y reflexionar sobre lo aprendido. Aquí hay una serie de sugerencias para este último paso:

Antes

- Considerar un tiempo para que cada integrante exprese su función, participación y relación con los demás en los diferentes proyectos.
- Contar con todo lo necesario durante la reflexión de cierre.

Durante

- Centrar la atención en el desarrollo de las participaciones para apoyar en caso necesario y no perder la secuencia.
- Tomar nota sobre algunas situaciones o contenidos que será necesario revisar al final.

Después

- Realizar una valoración personal y registrar algunas ideas sencillas acerca de lo que significa para ustedes haber revisado este contenido.

bit.ly/3U6ECtW

Ejerciten lo aprendido en este proyecto parcial de aula. Para ello, realicen las actividades que les propone el recurso informático "Necesidades satisfechas sin la Tierra desecha".

Proyecto académico 4
Propiedades de la materia



Alma Rosa Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

Antes de iniciar con este proyecto académico, es necesario saber distinguir una propiedad extensiva de una intensiva; por ejemplo, si sobre una hoja de papel se dibuja un cuadrado, donde éste represente cualquier sustancia o mezcla (como oro, vapor de agua, plástico o ácido), el perímetro sería el límite del sistema que la encierra, con sus respectivas propiedades, tales como temperatura, masa, volumen, densidad y presión. Si dividimos el recuadro a la mitad, las propiedades intensivas se mantendrán constantes; es decir, su valor no cambiará; por otra parte, la magnitud de las extensivas disminuirá (se dividirán a la mitad), como la masa y el volumen.

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Presentar, mediante láminas descriptivas, las propiedades extensivas (como área, volumen y masa) e intensivas (por ejemplo, la densidad y temperatura) de sustancias y materiales comunes, por medio de cuerpos geométricos (elaborados con material de reúso) con la finalidad de diferenciar una propiedad de la otra y sus principales aplicaciones.

Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura: leer no sólo implica decodificar signos lingüísticos: la lectura conlleva la producción de sentidos y permite reconocerse en las palabras de otras y otros.

Etapa 2.
¡Ése es el problema!

Ahora, es necesario identificar y elegir una situación problemática que se adecúe a ustedes. A continuación, se presentan dos situaciones problemáticas; reflexionen sobre ellas en comunidad y elijan una. De ser necesario, replanteen una que esté más acorde a su contexto.

Situación 1	Situación 2
No reconocemos con claridad las diferencias entre una propiedad extensiva y una intensiva; por lo tanto, resulta complicado interpretar y plasmar toda esta información en las láminas descriptivas.	Reconocemos fácilmente las propiedades de la materia, extensivas e intensivas y la forma en la que integraremos esta información con el contenido de cuerpos geométricos, pero no encontramos una sustancia o mezcla ideal que nos ayude a explicar dichas propiedades y, sobre todo, no sabemos cómo representarla en las láminas descriptivas.

Etapa 3.
¡Una propuesta de solución!

Un problema puede tener múltiples soluciones, por lo que es ideal comenzar por un horizonte de expectativas. A continuación, se les presentan dos; analícenlos en comunidad y elijan uno. Si lo requieren, formulen otro que se adapte mejor a su proyecto.

Objetivo 1	Objetivo 2
Llevar a cabo una investigación bibliográfica de las propiedades extensivas e intensivas y del uso de cuerpos geométricos para plasmar la información en láminas descriptivas.	Hacer una investigación bibliográfica o mediante entrevistas a maestras y maestros, familiares o personas de la comunidad para encontrar la sustancia o mezcla ideal que ayude a explicar las propiedades extensivas e intensivas de la materia.

Etapa 4.
Paso a paso

Al momento, ya definieron el problema y establecieron el horizonte de expectativas, sólo falta la serie de actividades que necesitan llevar a cabo. A continuación, se proporcionan algunas sugerencias:



Alma Rosa Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO

- Consultar en fuentes confiables ejemplos de propiedades extensivas e intensivas de sustancias de uso común y sus principales aplicaciones, junto con las figuras geométricas.
- Buscar diseños de láminas descriptivas ya sea en libros, páginas web o con una persona de la comunidad que tenga conocimientos acerca de los contenidos del proyecto.
- Prevenir los insumos que se van a utilizar para que las láminas contengan elementos 3D o estén apoyadas de una explicación oral.
- Seleccionar el espacio donde se presentarán las láminas descriptivas.
- Acordar con los integrantes de su comunidad las partes de las láminas que expondrá cada uno, junto con los tiempos para llevar a cabo este ejercicio.

Etapa 5.
Distintas fuentes de consulta

bit.ly/3xfMvpw

Se recomienda buscar en diversas fuentes confiables los siguientes contenidos:

- Diferencias entre propiedades extensivas e intensivas de la materia
- Representaciones algebraicas de áreas y volúmenes
- Área y volumen de figuras geométricas
- Características de los sólidos (o cuerpos geométricos)
- Desarrollo plano de diferentes cuerpos geométricos

Para conocer más al respecto, consulten las fuentes de información a su alcance.

Para dar respuesta a *¿Qué es una lámina descriptiva?*, consulten el siguiente enlace:
bit.ly/4aVklhM

Etapa 6.
Unimos las piezas

Es claro que la buena investigación y el diseño de las láminas descriptivas son puntos importantes en este proyecto, pero también lo es cómo se van a organizar. A continuación, se enlista una serie de recomendaciones que pueden reformular en comunidad:

- Reflexionar en asamblea si los materiales obtenidos son suficientes para llevar a cabo sus láminas descriptivas.
- Expresar y escuchar los diferentes puntos de vista de sus compañeras y compañeros con respeto y atención.
- Recordar que el trabajo colectivo es muy importante para llevar el proyecto de la mejor manera.
- Identificar en comunidad si hay dudas, con la finalidad de aclararlas, siempre con asertividad, y si es necesario volver a las fuentes consultadas.



Alma Rosa Pacheco Marcos, CIUDAD DE MÉXICO